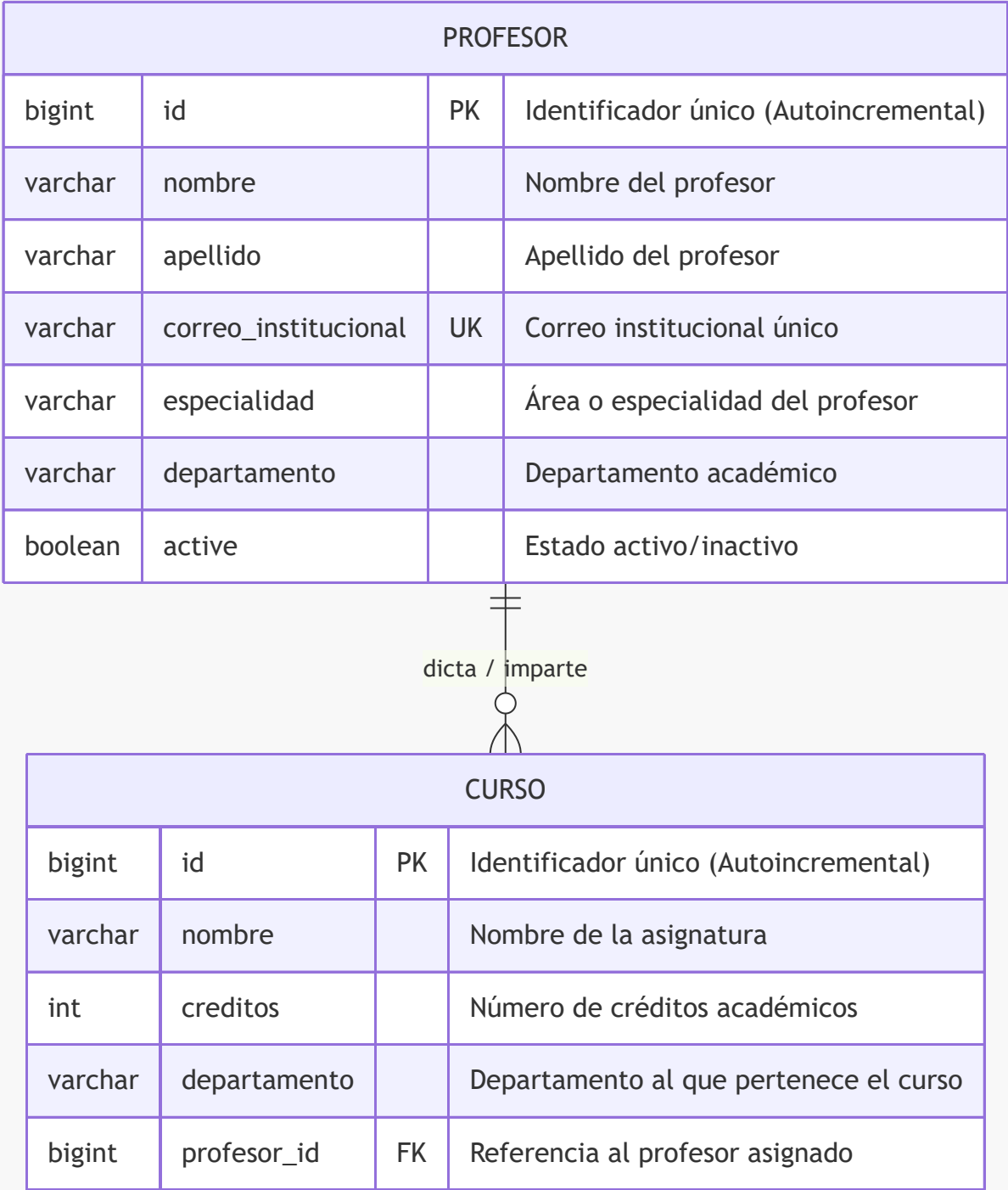


Diagrama Entidad-Relación: Curso y Profesor

Este documento contiene el modelo Entidad-Relación (ER) entre las entidades **Profesor** y **Curso**, alineado con la base de datos y los modelos del proyecto.

1. Diagrama Entidad-Relación (Mermaid)



2. Descripción de Entidades y Atributos

Entidad PROFESOR

Representa al docente encargado de impartir cursos académicos.

Atributo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	BIGINT	PK , Not Null, Auto-increment	Identificador único del profesor.
nombre	VARCHAR	Not Null	Nombre(s) del profesor.
apellido	VARCHAR	Not Null	Apellido(s) del profesor.
correo_institucional	VARCHAR(50)	UK , Not Null	Correo institucional único.
especialidad	VARCHAR	Not Null	Área de especialidad (p.ej. Desarrollo de software).
departamento	VARCHAR	Not Null	Departamento académico al que pertenece.
active	BOOLEAN	Not Null	Indica si el docente se encuentra activo.

Entidad CURSO

Representa una materia o asignatura académica ofertada.

Atributo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	BIGINT	PK , Not Null, Auto-increment	Identificador único del curso.
nombre	VARCHAR	Not Null	Nombre de la asignatura.
creditos	INT	Not Null	Cantidad de créditos académicos.
departamento	VARCHAR	Not Null	Departamento académico asociado.
profesor_id	BIGINT	FK , Not Null	Clave foránea que referencia a PROFESOR(id) .

3. Cardinalidad y Reglas de Negocio

- **Relación 1:N (Uno a Muchos):**
 - **Profesor -> Curso (0..N):** Un profesor puede tener asignados cero, uno o varios cursos a su cargo.
 - **Curso -> Profesor (1..1):** Cada curso pertenece y está asignado obligatoriamente a exactamente un profesor (**nullable = false**).
- **Integridad Referencial:**

- `CURSO.profesor_id` actúa como clave foránea (FK) apuntando a `PROFESOR.id`.
- En la capa de persistencia JPA (`Profesor.java` y `Curso.java`), la relación está mapeada bidireccionalmente mediante `@OneToMany` (en `Profesor`) y `@ManyToOne` (en `Curso`).